

QCM type concours — Physique

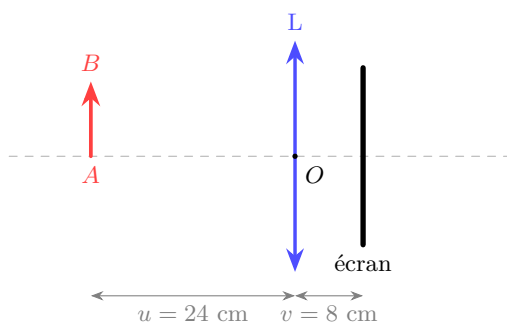
Fiche 08 — Lentilles et instruments d'optique simples

10 questions, niveau concours difficile — une seule réponse correcte par question.

Conventions de la fiche : $\frac{1}{f} = \frac{1}{u} + \frac{1}{v}$; $\gamma = \frac{i}{o} = -\frac{v}{u}$; $u > 0$ objet réel, $v > 0$ image réelle / $v < 0$ virtuelle, $f > 0$ convergente / $f < 0$ divergente, $i > 0$ droite / $i < 0$ renversée ; vergence $C = 1/f$ (f en mètres, en m^{-1} = dioptrie).

PHYS-F08-Q01 — Relation de conjugaison : déterminer f

Un objet réel lumineux est placé à $u = 24 \text{ cm}$ devant une lentille mince convergente. Une image nette est recueillie sur un écran situé à $v = 8 \text{ cm}$ derrière la lentille (schéma sans échelle). Quelle est la distance focale f de la lentille ?



- A) 8 cm
- B) 12 cm
- C) 6 cm
- D) 16 cm

Bonne réponse : C

Objet et image réels : $\frac{1}{f} = \frac{1}{u} + \frac{1}{v} = \frac{1}{24} + \frac{1}{8} = \frac{1}{24} + \frac{3}{24} = \frac{4}{24} = \frac{1}{6}$, donc $f = 6 \text{ cm}$. Cohérent : $u = 24 \text{ cm} > 2f = 12 \text{ cm}$, l'image est réelle et réduite ($\gamma = -v/u = -1/3$), régime de l'objectif photographique.

Pièges :

- A : a négligé le terme $1/u$ (objet supposé lointain), d'où $f \approx v = 8 \text{ cm}$.
- B : a soustrait au lieu d'additionner, $\frac{1}{f} = \frac{1}{v} - \frac{1}{u} = \frac{1}{12}$, soit 12 cm ($= 2f$).
- D : a pris la moyenne $(u + v)/2 = 16 \text{ cm}$.

PHYS-F08-Q02 — Nature de l'image par la position de l'objet

Une lentille convergente donne, d'un objet réel, une image **réelle et plus grande** que l'objet. Dans quelle zone se situe l'objet ?

- A) au-delà de $2F$ (soit $u > 2f$)
- B) entre F et $2F$ (soit $f < u < 2f$)
- C) entre le centre optique O et F (soit $u < f$)
- D) exactement au foyer objet F (soit $u = f$)

Bonne réponse : B

Une image **réelle** d'un objet réel impose $u > f$ (l'objet est au-delà du foyer). Une image **agrandie** ($|\gamma| > 1$) impose de plus $u < 2f$. Les deux conditions donnent $f < u < 2f$: l'image est alors réelle, renversée, agrandie et située au-delà de $2F'$ (régime du projecteur).

Pièges :

- A : $u > 2f$ donne bien une image réelle mais **réduite** (objectif photo), pas agrandie.
- C : $u < f$ donne une image **virtuelle** agrandie (loupe), donc non réelle.
- D : $u = f$ envoie l'image à l'infini (les rayons émergents sont parallèles).

PHYS-F08-Q03 — Lentille divergente et grandissement

Une lentille divergente de distance focale $f = -20$ cm donne, d'un objet réel, une image droite **trois fois plus petite** que l'objet. À quelle distance u de la lentille l'objet est-il placé ?

- A) 40 cm
- B) 60 cm
- C) 20 cm
- D) 80 cm

Bonne réponse : A

Une divergente donne toujours une image virtuelle, droite et réduite : ici $\gamma = +\frac{1}{3}$. Or $\gamma = -\frac{v}{u} = +\frac{1}{3} \Rightarrow v = -\frac{u}{3}$. La conjugaison donne $\frac{1}{f} = \frac{1}{u} + \frac{1}{v} = \frac{1}{u} - \frac{3}{u} = -\frac{2}{u}$, d'où $u = -2f = -2 \times (-20) = 40$ cm.

Pièges :

- B : a écrit directement $u = 3|f| = 60$ cm (confusion « trois fois plus petite » $\rightarrow$ « objet à $3f$ »).
- C : a placé l'objet au foyer, $u = |f| = 20$ cm.
- D : a oublié que $v < 0$ (a pris $v = +u/3$), d'où $u = 4|f| = 80$ cm.

PHYS-F08-Q04 — Vergence et piège des unités

Quelle est la vergence d'une lentille convergente de distance focale $f = 20$ cm ?

- A) $0,05 \text{ m}^{-1}$
- B) $0,2 \text{ m}^{-1}$
- C) 50 m^{-1}
- D) 5 m^{-1}

Bonne réponse : D

La vergence $C = 1/f$ n'est valable que si f est exprimée **en mètres** : $f = 0,20$ m, donc $C = \frac{1}{0,20} = 5 \text{ m}^{-1}$ (soit +5 dioptries), lentille convergente.

Pièges :

- A : a oublié la conversion en mètres, $1/20 = 0,05 \text{ m}^{-1}$.
- B : a donné f (en mètres) au lieu de $1/f$.
- C : conversion erronée, f pris à $0,020$ m (comme si 20 cm valait 20 mm), $1/0,02 = 50 \text{ m}^{-1}$.

PHYS-F08-Q05 — Lentilles minces accolées

On accole (centres optiques confondus) une lentille convergente de vergence $C_1 = +8 \text{ m}^{-1}$ et une lentille divergente de distance focale $f_2 = -50$ cm. Quelle est la distance focale f_{eq} du système équivalent ?

- A) $-37,5$ cm
- B) $12,5$ cm
- C) $16,7$ cm
- D) 10 cm

Bonne réponse : C

Pour des lentilles accolées les vergences s'ajoutent. $C_2 = \frac{1}{f_2} = \frac{1}{-0,50} = -2 \text{ m}^{-1}$, donc $C_{\text{éq}} = C_1 + C_2 = 8 - 2 = 6 \text{ m}^{-1}$, et $f_{\text{éq}} = \frac{1}{6} \text{ m} \approx 16,7 \text{ cm}$ (système convergent).

Pièges :

- A : a additionné les distances focales $f_1 + f_2$ (avec $f_1 = 1/8 = 12,5 \text{ cm}$), $12,5 - 50 = -37,5 \text{ cm}$.
- B : a oublié de convertir f_2 (-50 cm traité comme $C_2 \approx 0$), d'où $f_{\text{éq}} \approx f_1 = 12,5 \text{ cm}$.
- D : a oublié le signe de la divergente ($C_2 = +2$), $C_{\text{éq}} = 10 \text{ m}^{-1} \Rightarrow f = 10 \text{ cm}$.

PHYS-F08-Q06 — L'œil : vergence en accommodation

L'œil normal est modélisé par une lentille convergente qui forme l'image sur la rétine, située à 17 mm du centre optique. L'œil accommode sur un objet placé à 17 cm. En appliquant $\frac{1}{f} = \frac{1}{u} + \frac{1}{v}$, quelle est la vergence $C = 1/f$ de l'œil dans cet état ?

- A) $58,8 \text{ m}^{-1}$
- B) $52,9 \text{ m}^{-1}$
- C) $5,9 \text{ m}^{-1}$
- D) $64,7 \text{ m}^{-1}$

Bonne réponse : D

L'image se forme sur la rétine ($v = 0,017 \text{ m}$, réelle) pour un objet à $u = 0,17 \text{ m}$: $C = \frac{1}{u} + \frac{1}{v} = \frac{1}{0,17} + \frac{1}{0,017} = 5,88 + 58,82 \approx 64,7 \text{ m}^{-1}$ (64,7 dioptries).

Pièges :

- A : n'a gardé que le terme image $1/v = 1/0,017 \approx 58,8 \text{ m}^{-1}$ (oubli de l'objet).
- B : a soustrait, $1/v - 1/u = 58,82 - 5,88 \approx 52,9 \text{ m}^{-1}$ (au lieu d'additionner).
- C : n'a gardé que le terme objet $1/u = 1/0,17 \approx 5,9 \text{ m}^{-1}$ (oubli de l'image).

PHYS-F08-Q07 — Correction de la myopie

Une personne myope ne voit pas nettement au-delà de 90 cm (punctum remotum). Pour voir nettement un objet situé à l'infini, on place au contact de l'œil un verre correcteur. Quelle est sa distance focale ?

- A) -90 cm
- B) 90 cm
- C) -45 cm
- D) -180 cm

Bonne réponse : A

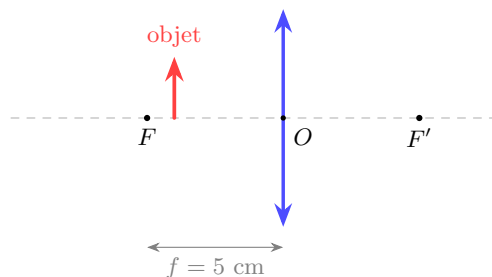
Le verre doit donner de l'objet à l'infini une image virtuelle située au punctum remotum, à $v = -0,90 \text{ m}$. Avec $u \rightarrow \infty$: $\frac{1}{f} = 0 + \frac{1}{-0,90} \Rightarrow f = -90 \text{ cm}$: lentille **divergente** ($C \approx -1,1$ dioptrie). Un myope porte des verres divergents.

Pièges :

- B : a choisi une lentille **convergente** (+90), qui corrige l'hypermétrope, pas le myope.
- C : a placé l'image à la moitié du punctum remotum, -45 cm .
- D : a doublé le punctum remotum, -180 cm .

PHYS-F08-Q08 — La loupe : position de l'image

Une loupe (lentille convergente) a une distance focale $f = 5 \text{ cm}$. On place un petit objet à $u = 4 \text{ cm}$ de la loupe (schéma sans échelle). Où se forme l'image, comptée algébriquement depuis la loupe ?



- A) 20 cm
- B) -20 cm
- C) -2,2 cm
- D) -5 cm

Bonne réponse : B

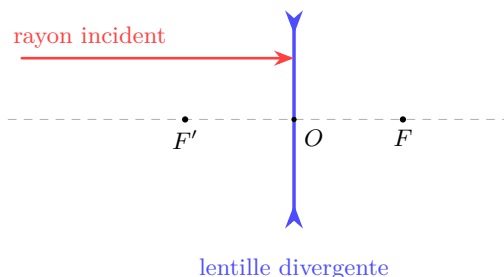
$\frac{1}{v} = \frac{1}{f} - \frac{1}{u} = \frac{1}{5} - \frac{1}{4} = \frac{4-5}{20} = -\frac{1}{20} \Rightarrow v = -20 \text{ cm}$. Le signe négatif confirme une image **virtuelle**, à 20 cm devant la loupe, du même côté que l'objet ; elle est droite et agrandie ($\gamma = -v/u = +5$).

Pièges :

- A : erreur de signe, image déclarée réelle ($v = +20 \text{ cm}$) alors qu'une loupe donne une image virtuelle.
- C : a additionné, $\frac{1}{|v|} = \frac{1}{f} + \frac{1}{u} = \frac{9}{20}$, d'où -2,2 cm.
- D : a pris $|v| = f$ (image supposée au foyer), -5 cm.

PHYS-F08-Q09 — Rayon particulier sur une lentille divergente

Un rayon incident, parallèle à l'axe optique, frappe une lentille **divergente** (schéma). Quelle est la trajectoire du rayon émergent ?



- A) Il émerge en passant par le foyer image F' situé de l'autre côté de la lentille (après elle).
- B) Il traverse la lentille sans être dévié et poursuit parallèlement à l'axe.
- C) Il émerge en s'écartant de l'axe, son prolongement passant par le foyer image F' situé du côté de l'objet (avant la lentille).
- D) Il émerge en passant par le foyer objet F .

Bonne réponse : C

Pour une lentille divergente, un faisceau incident parallèle à l'axe émerge en s'écartant : les rayons émergents *semblent provenir* du foyer image F' , lequel est situé **du côté de l'objet** (à gauche de O). C'est donc le *prolongement* du rayon émergent qui passe par F' .

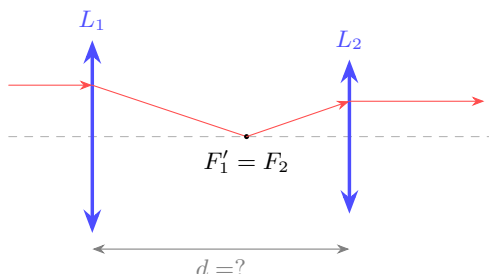
Pièges :

- A : décrit le comportement d'une **convergente** (F' réel, après la lentille), pas d'une divergente.
- B : seul le rayon passant par le centre optique O n'est pas dévié ; un rayon parallèle à l'axe est nécessairement dévié.

- D : confond foyer image et foyer objet ; c'est un rayon passant *par* F qui ressort parallèle (situation inverse).

PHYS-F08-Q10 — Système afocal de deux lentilles

Un système afocal est formé de deux lentilles convergentes de distances focales $f_1 = 20$ cm et $f_2 = 5$ cm, alignées sur le même axe, de sorte qu'un faisceau incident parallèle à l'axe ressorte parallèle (image finale à l'infini). Quelle doit être la distance d entre les deux lentilles ?



- A) 25 cm
- B) 15 cm
- C) 4 cm
- D) 100 cm

Bonne réponse : A

Le faisceau parallèle converge au foyer image F'_1 de la première lentille, à f_1 derrière L_1 . Pour ressortir parallèle, ce point doit coïncider avec le foyer objet F_2 de la seconde, à f_2 devant L_2 . Les foyers sont donc confondus : $d = f_1 + f_2 = 20 + 5 = 25$ cm.

Pièges :

- B : a soustrait les focales, $f_1 - f_2 = 15$ cm.
- C : a appliqué la formule des lentilles **accollées** $\frac{f_1 f_2}{f_1 + f_2} = 4$ cm (valable seulement centres confondus, $d = 0$).
- D : a multiplié les focales, $f_1 \times f_2 = 100$ cm (sans diviser).